
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5.$$

- a) (1,25 punts) Estudia la monotonía de f i troba'n els extrems relatius.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$, que s'anul·la en $x = -1$ i $x = 3$.

Signe de f' : positiu a $(-\infty, -1)$, negatiu a $(-1, 3)$ i positiu a $(3, +\infty)$.

Per tant, f **creix** a $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ i **decreix** a $(-1, 3)$.

En $x = -1$ passa de créixer a decreïxer: **màxim relatiu** $(-1, 10)$.

En $x = 3$ passa de decreïxer a créixer: **mínim relatiu** $(3, -22)$.

- b) (1,25 punts) Demostra que la funció $g(x) = x^3 + 2x + 7$ és creixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $g'(x) = 3x^2 + 2$. Com que $3x^2 \geq 0$, es compleix $g'(x) \geq 2 > 0$ per a tot x .

La derivada és sempre positiva, i per tant g **creix a tot** $\mathbb{R}$ i no té cap extrem relatiu.